

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA

3

MÓDULOS

Sistema de Indicadores, Analítica Conversacional y Gestión de Pedidos

Digitalización del cuadro de indicadores, extracción de estadísticas de Chatwoot y construcción de un embudo de pedidos integrado al canal de atención.

PREPARADO PARA

Farmacia Guadalupe, C.A.

DOCUMENTO

Especificación de Alcance

VERSION

1.0

FECHA

21 de agosto de 2026

ESTADO

Para revisión con el cliente

Contenido

Especificación funcional y técnica · Farmacia Guadalupe, C.A.

1	Resumen ejecutivo	Qué se construye y por qué
2	Diagnóstico de la situación actual	Auditoría del archivo vigente
2.1	Estructura del cuadro de indicadores	
2.2	Hallazgos de la auditoría	
2.3	Lecturas de negocio del mes auditado	
3	Visión general del sistema	Los tres módulos y su circuito
4	Módulo A — Indicadores y Metas	Reemplazo del Excel
4.1	Captura de datos	
4.2	Motor de cálculo	
4.3	Catálogo de indicadores	
4.4	Sistema de metas	
4.5	Gráficas y visualizaciones	
4.6	Comparativa anual	
4.7	Importador de histórico	
4.8	Validaciones y reglas de negocio	
4.9	Reportes y exportación	
4.10	Pantallas	
5	Módulo B — Analítica de Chatwoot	Tiempos de atención y productividad
6	Módulo C — Pipeline de Pedidos	Embudo integrado al canal
7	Arquitectura técnica	Stack, datos, integraciones, seguridad
8	Usuarios y roles	
9	Plan de implementación por fases	
10	Preguntas para confirmar requisitos	18 definiciones pendientes
11	Riesgos y supuestos	
12	Anexos	Mapeos, catálogos y glosario

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Las secciones 1 a 9 describen **qué se construye**; la sección 10 lista las **definiciones que faltan** para cerrar el alcance y cotizar en firme. Las afirmaciones sobre la operación actual provienen de una auditoría técnica del archivo `CUADRO DE INDICADORES MES SEPTIEMBRE GUADALUPE.xlsx`, verificada sobre su estructura interna y no solo sobre sus valores visibles.

1 Resumen ejecutivo

Qué se construye y por qué

Farmacia Guadalupe registra a mano, todos los días, un cuadro de indicadores en Excel que luego circula como reporte. En paralelo atiende clientes por canales digitales a través de Chatwoot, sin ninguna conexión entre ambas cosas. Este documento especifica un sistema que reemplaza ese archivo, mide la operación de atención y convierte las conversaciones en pedidos gestionados.

El requerimiento planteado

El cliente formuló tres necesidades distintas, que en este documento se tratan como tres módulos:

MÓD.	NECESIDAD PLANTEADA	ALCANCE	DEFINICIÓN
A	Digitalizar el cuadro de indicadores y sacar estadística, gráficas y KPIs con metas	Sistema de captura, cálculo, visualización y seguimiento de objetivos que reemplaza el Excel y consolida el histórico	COMPLETA
B	Extraer estadística de Chatwoot: tiempo de atención por usuario y similares	Módulo de analítica sobre la operación de atención, con histórico propio e ilimitado	PARCIAL
C	Pipeline o embudo con etapas personalizadas para gestionar pedidos del canal conectado a Chatwoot	Aplicación embebida en Chatwoot para armar pedidos y gestionarlos por etapas configurables	POR CERRAR

La tesis del diseño

Los tres módulos **no son herramientas separadas que comparten un menú**. Están diseñados como un circuito cerrado sobre una única base de datos, y ahí está el valor real del proyecto.

POR QUÉ INTEGRARLOS IMPORTA

Por separado, cada módulo es reemplazable por una herramienta genérica de mercado. Juntos responden preguntas que hoy nadie en la farmacia puede contestar:

- ¿Qué porcentaje de las conversaciones digitales termina en una venta?
- ¿Qué agente *convierte* mejor, y no solamente cuál responde más rápido?
- ¿Cuánto del ticket promedio proviene del canal digital frente al mostrador?
- ¿En qué etapa del embudo se pierden los pedidos, y cuánto dinero representa esa fuga?

Ninguna de esas preguntas puede responderse con Chatwoot solo, porque Chatwoot no sabe qué es un pedido. Ni con un dashboard de ventas solo, porque no sabe de dónde vino la venta. **Solo existen si los tres módulos escriben en la misma base de datos.**

Beneficio operativo inmediato

Hoy una persona transcribe siete datos por día, treinta días al mes, y arma los gráficos a mano. Cuando el Módulo C esté en producción, **la porción digital de esas ventas deja de ser manual**: se registra sola al crearse el pedido. El Módulo A pasa de ser un formulario de carga a ser un consolidador.

Estado de definición del alcance

El Módulo A está especificado al detalle porque el archivo Excel actual funciona como especificación completa: se conocen sus catorce columnas, sus fórmulas, sus reglas implícitas y sus defectos. Los Módulos B y C requieren cerrar definiciones antes de una cotización en firme. La sección 10 las enumera.

100%MÓDULO A
ESPECIFICADO**~70%**MÓDULO B
ESPECIFICADO**~50%**MÓDULO C
ESPECIFICADO**18**DEFINICIONES
POR CONFIRMAR

RECOMENDACIÓN DE CONTRATACIÓN

No cotizar los tres módulos como un precio único cerrado. Se propone una **Fase 0 de descubrimiento** para cerrar las definiciones pendientes, cotización cerrada inmediata del Módulo A —que ya está completamente definido— y cotización del Módulo C solo después de resolver la disponibilidad del catálogo de productos. El detalle está en la sección 9.

2 Diagnóstico de la situación actual

Auditoría técnica del archivo vigente

Antes de especificar el sistema se auditó el archivo que la farmacia usa hoy. No se revisaron solo los valores visibles: se analizó la estructura interna del archivo —fórmulas, definiciones de gráficos, rangos, metadatos y cadena de cálculo— para entender el modelo real y detectar defectos que a simple vista no se ven.

2.1 Estructura del cuadro de indicadores

El archivo contiene ocho hojas: una con los datos y siete que únicamente alojan un gráfico cada una. La hoja de datos registra un mes completo, un renglón por día, con catorce columnas.

COL.	CONCEPTO	ORIGEN	FÓRMULA / OBSERVACIÓN
A	Día de la semana	MANUAL	Letra escrita a mano. Defecto crítico detectado (ver 2.2)
B	Fecha	MANUAL	Dato primario
C	Venta en Bs	MANUAL	Dato primario
D	Venta en \$	CALCULADA	C / E
E	Tasa \$	MANUAL	Dato primario
F	TRN — transacciones	MANUAL	Dato primario
G	Unidades	MANUAL	Dato primario
H	Ticket promedio Bs	CALCULADA	C / F
I	Unidades promedio por compra	CALCULADA	G / F
J	Ticket promedio \$	CALCULADA	H / E
K	Unidades cargadas (inventario)	MANUAL	Dato primario. No se registra los sábados
L	Valuación de inventario a costo	MANUAL	Dato primario. No se registra los sábados
M	Transacciones por jornada	CALCULADA	F / N
N	Jornada — turnos del día	MANUAL	Dato primario

HALLAZGO ESTRUCTURAL CLAVE

De las catorce columnas, **solo siete se escriben a mano**. Las otras cinco son fórmulas y una es derivable de la fecha. Esto se verificó contra la cadena de cálculo interna del archivo, que declara exactamente 163 celdas con fórmula: 30 días × 5 columnas calculadas, más 12 totales, más una celda residual. **El formulario de carga diaria del sistema tendrá siete campos, no catorce** —y dos de ellos no se piden los sábados.

Adicionalmente el archivo contiene, en las filas 41 a 53, una **tabla de consolidado anual** (doce meses por doce indicadores) que está **completamente vacía**. La estructura existe desde que se creó la plantilla, pero nunca se ha

llenado.

2.2 Hallazgos de la auditoría

Los defectos encontrados no son atribuibles a descuido de las personas: son las fallas típicas e inevitables de un proceso manual sostenido durante años sobre una plantilla que se copia mes a mes. Se documentan porque **cada uno se traduce en un requerimiento concreto del sistema**.

#	HALLAZGO	EVIDENCIA	REQUERIMIENTO QUE GENERA
01	La columna de día de la semana está desfasada cuatro días en los treinta registros	Verificación fecha por fecha: 30 de 30 incorrectos. La prueba de desfase da coincidencia exacta con un corrimiento de +4 días, consistente con haber copiado la plantilla del mes anterior sin actualizar esa columna	El día de la semana debe derivarse de la fecha , nunca capturarse. Error estructuralmente imposible en el sistema
02	Los siete gráficos carecen de eje de categorías	Seis de los siete no tienen rango de categorías definido: el eje horizontal muestra 1, 2, 3...30 en lugar de las fechas	Gráficas con eje temporal real, con fecha y día de la semana
03	Un gráfico grafica una columna de texto como serie numérica	El gráfico de Venta en Bs incluye la columna A como serie; sus treinta valores son cero. Los índices de serie además revelan una serie eliminada previamente	Series definidas por configuración, no por rangos manuales
04	Un gráfico incluye el encabezado y la fila de totales como si fueran días	El gráfico de transacciones por jornada toma el rango desde la fila del encabezado hasta la de totales: dibuja un cero inicial y grafica el promedio del mes como si fuera un día adicional	Separación estricta entre datos y agregados
05	Un gráfico muestra dos series en escalas incompatibles	Ticket promedio (valores cercanos a 766) y unidades por compra (cercanos a 2,5) comparten un único eje: la segunda serie queda plana contra el eje y es invisible	Eje secundario automático cuando las magnitudes difieren en órdenes
06	Los totales usan promedio de promedios	La fila de totales promedia los ratios diarios en lugar de calcular el ratio de los totales. El desvío en el mes auditado va de 0,35% a 0,52%, y se origina casi por completo en un único día atípico	Ratios siempre ponderados. El desvío es pequeño en meses normales pero no tiene cota superior
07	El filtro automático abarca la fila de totales	El rango de filtro definido llega hasta la fila de totales: al ordenar o filtrar, esa fila se mezcla entre los días	Totales calculados en presentación, nunca almacenados junto a los datos
08	Ausencia total de validación de datos	Ninguna de las ocho hojas tiene validación, formato condicional ni protección. Nada impide capturar una tasa de 15 en lugar de 150, o una venta negativa	Validación por rango y coherencia, con alertas de desviación

#	HALLAZGO	EVIDENCIA	REQUERIMIENTO QUE GENERA
09	No existe registro de incidencias	El día atípico del mes vendió el 28% de un día normal con la jornada completa registrada, y el archivo no tiene dónde anotar la causa	Campo de observación por día y opción de excluir días marcados de los promedios
10	Contenido ajeno incrustado en el reporte	Una de las hojas contiene un anuncio publicitario pegado desde el navegador: dos imágenes y cuatro hipervínculos. Es contenido legítimo de Microsoft, sin riesgo de seguridad, pero representa más de la mitad del peso del archivo	Higiene documental: el reporte se genera, no se edita

2.3 Dos hallazgos que cambian el diseño

EL HISTÓRICO COMPLETO EXISTE Y ES MIGRABLE

Los metadatos del archivo conservan su ruta original de guardado, que sigue una **estructura de una carpeta por mes** (`...\guadalupe indicadores\09-SEPTIEMBRE\`). Si existe la carpeta de septiembre, existen las de los meses anteriores; la plantilla además data de 2021.

La consecuencia es directa: **la tabla de consolidado anual que lleva años vacía se llena automáticamente** en cuanto se importen esas carpetas. Como todos los archivos comparten la misma plantilla, un único importador los lee todos. Esto convierte un dashboard del mes en curso en una herramienta de análisis de tendencia plurianual, con el mismo esfuerzo de desarrollo.

EL INVENTARIO NO SE CUENTA LOS SÁBADOS: ES UNA REGLA, NO UN ERROR

Las columnas de inventario están vacías en cinco días del mes, siempre las dos juntas. Cuatro de esos cinco días son sábado —y son **los cuatro sábados del mes, el 100%**. El quinto es el día atípico.

Esto no es dato faltante sino **frecuencia de proceso**. El sistema no debe marcar el sábado en rojo como incompleto: debe entender que el inventario tiene periodicidad de seis días. Tratarlo como error generaría más de cincuenta alertas falsas al año.

2.4 Lecturas de negocio del mes auditado

El mes analizado permite validar qué indicadores son relevantes y cómo debe comportarse el sistema.

3.853 TRANSACCIONES EN EL MES	7.543 UNIDADES VENDIDAS	1,96 UNIDADES POR COMPRA	+19,7% VARIACIÓN DE LA TASA EN TREINTA DÍAS
--	--	---	--

La moneda es el eje de todo el sistema

La tasa pasó de 148,44 a 177,61 en un solo mes, de forma **estrictamente creciente**: nunca bajó. Eso significa que **en bolívares las ventas siempre parecen crecer**, aunque el volumen real caiga. Solo la columna en divisa refleja el desempeño verdadero.

De ahí que el sistema deba ser **bimoneda nativo**: cada indicador se almacena en ambas monedas, convertido con la tasa del día de la transacción y nunca con la de cierre, que distorsionaría el histórico.

La tasa utilizada se comporta como la oficial

De nueve repeticiones de tasa en días consecutivos, ocho caen en sábado o domingo: el ente emisor no publica los fines de semana y se arrastra la del viernes. Sumado a que la serie nunca decrece, todo indica que se usa la **tasa oficial**. Es una inferencia sólida pero **no confirmada**, y define si el sistema la consulta automáticamente o la carga un usuario.

Existe un patrón semanal aprovechable

Calculado sobre las fechas reales —no sobre la columna defectuosa— hay un mejor y un peor día claros, con una diferencia cercana al 33%. Es accionable para programar personal y reposición, y hoy **es invisible**.

La rotación de inventario no es calculable con los datos actuales

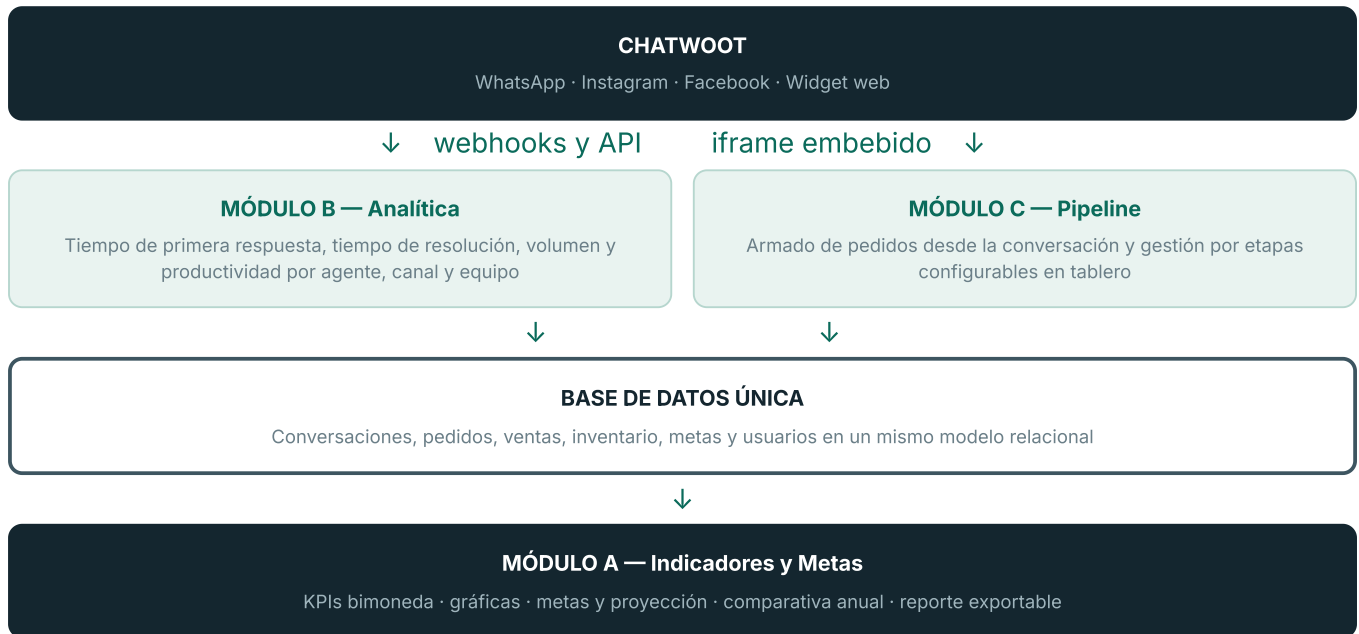
El inventario se registra **a costo** y las ventas **a precio de venta**: dividir una entre otra no da una rotación válida. El indicador —y los días de inventario— exige el margen bruto o el costo de ventas, **un dato que hoy no se captura**.

3 Visión general del sistema

Los tres módulos y el circuito de datos

El sistema es una aplicación web única, con una sola base de datos y un solo control de acceso, organizada en tres módulos funcionales. Dos de ellos se alimentan de Chatwoot; el tercero consolida toda la operación.

3.1 Arquitectura funcional



3.2 El circuito de datos

El valor del sistema está en las flechas descendentes del diagrama: cada módulo entrega datos al siguiente.

- 1 **Un cliente escribe** por cualquiera de los canales conectados a Chatwoot.
- 2 **El Módulo B registra la conversación** y empieza a medir tiempos de respuesta y atención.
- 3 **El agente abre el panel lateral** dentro de Chatwoot, que es la aplicación del Módulo C, y arma el pedido sin salir de la herramienta que ya usa.
- 4 **El pedido avanza por el embudo**, dejando registro de tiempo en cada etapa.
- 5 **El pedido cerrado alimenta al Módulo A** como venta del canal digital, con su ticket, sus unidades y su atribución de origen.
- 6 **El Módulo A consolida** la venta digital con la del mostrador y contrasta el total contra las metas del mes.

RESULTADO

Una conversación de WhatsApp queda conectada, de extremo a extremo, con la línea de venta del reporte mensual. Esa trazabilidad es la que hoy no existe y la que ninguna herramienta de mercado provee sin integración a medida.

3.3 Alcance resumido por módulo

MÓDULO	INCLUYE	NO INCLUYE
A — Indicadores y Metas	Carga diaria, motor de cálculo bimoneda, catálogo de KPIs, metas con proyección, gráficas corregidas, comparativa anual, importador de histórico, validaciones, reportes exportables y multisucursal	Contabilidad, facturación fiscal, nómina
B — Analítica de Chatwoot	Espejado de eventos, métricas de tiempo y volumen por agente, canal, equipo y etiqueta, histórico ilimitado y tablero de productividad	Modificar la operación de Chatwoot o sustituir su bandeja
C — Pipeline de Pedidos	Aplicación embebida en Chatwoot, armado de pedidos, etapas configurables, tablero, escritura de estado de vuelta a Chatwoot y métricas del embudo	Pasarela de pago en línea, tienda pública, logística de terceros
		POR CONFIRMAR

4 Módulo A — Indicadores y Metas

Reemplazo integral del cuadro en Excel

Este módulo sustituye el archivo actual por completo: captura, calcula, valida, grafica, compara contra objetivos y genera el reporte que hoy se arma a mano. Es el único de los tres cuyo alcance está cerrado, porque el Excel auditado funciona como especificación exhaustiva.

4.1 Captura de datos

La carga admite tres vías, que conviven:

VÍA	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD
Formulario diario	Pantalla de siete campos con validación en vivo, teclado numérico, cálculo de derivados en pantalla y confirmación antes de guardar	FASE 1
Importador de archivos	Carga de los <code>.xlsx</code> existentes con la plantilla actual, para migrar el histórico completo	FASE 1
Alimentación desde el Módulo C	Los pedidos digitales cerrados se contabilizan automáticamente como venta del canal	FASE 3

LA CARGA DIARIA ES MANUAL POR DEFINICIÓN DEL ALCANCE

El sistema **no se conecta al sistema administrativo ni al punto de venta**. El registro diario lo hace una persona, igual que hoy, y por eso el formulario está diseñado para uso intensivo y sostenido: siete campos en lugar de catorce, valores por defecto, validación en vivo y cálculo de los derivados en pantalla. El objetivo es que cargar un día tome menos de un minuto y que el error de captura sea difícil de cometer, no que la captura desaparezca.

Campos del formulario diario

CAMPO	TIPO	REQUERIDO	REGLA
Fecha	Fecha	Sí	Única por sucursal. El día de la semana se deriva automáticamente
Venta en Bs	Decimal	Sí	Mayor o igual a cero. Alerta si se desvía más de un umbral respecto a la media móvil
Tasa de cambio	Decimal	Sí	Precargada automáticamente si la fuente está disponible; editable con registro de quién la cambió
Transacciones (TRN)	Entero	Sí	Mayor o igual a cero
Unidades vendidas	Entero	Sí	Debe ser mayor o igual a las transacciones en condiciones normales; si no, advierte
Unidades en inventario	Entero	Condicional	No se solicita los sábados. Configurable por sucursal
Valuación de inventario	Decimal	Condicional	Misma periodicidad que el campo anterior. Se indica si es a costo o a precio de venta

CAMPO	TIPO	REQUERIDO	REGLA
Jornadas	Entero	Sí	Valor por defecto configurable; el histórico muestra tres como norma y cuatro ocasional
Observación del día	Texto	No	Campo nuevo. Permite marcar el día como atípico y excluirlo de los promedios

Los campos de inventario se ocultan automáticamente en los días sin conteo según la periodicidad configurada, en lugar de quedar marcados como incompletos.

4.2 Motor de cálculo

Los indicadores derivados **no se almacenan**: se calculan en el momento de consultar. Esto elimina la posibilidad de que un valor guardado quede desincronizado de sus componentes, que es lo que hoy ocurre cuando se rompe una fórmula del Excel.

INDICADOR DERIVADO	CÁLCULO DIARIO	CÁLCULO DEL PERÍODO (CORREGIDO)
Venta en divisa	venta_bs / tasa	suma de los valores diarios
Ticket promedio Bs	venta_bs / trn	suma(venta_bs) / suma(trn)
Unidades por compra	unidades / trn	suma(unidades) / suma(trn)
Ticket promedio en divisa	ticket_bs / tasa	suma(venta_div) / suma(trn)
Transacciones por jornada	trn / jornadas	suma(trn) / suma(jornadas)
Tasa promedio	—	ponderada por venta del día

CORRECCIÓN METODOLÓGICA

La columna derecha es la diferencia esencial con el archivo actual, que promedia los ratios diarios en lugar de dividir los totales. El sistema calcula siempre **ratios ponderados**. La venta en divisa del período se obtiene sumando la conversión de cada día a su propia tasa, nunca dividiendo el total en bolívares entre una tasa promedio.

4.3 Catálogo de indicadores

El sistema expone los doce indicadores del archivo actual más los que la auditoría identificó como faltantes.

#	INDICADOR	UNIDAD	ORIGEN
1	Venta total	Bs y divisa	Existente
2	Transacciones	Cantidad	Existente
3	Unidades vendidas	Cantidad	Existente
4	Ticket promedio	Bs y divisa	Existente
5	Unidades por compra	Ratio	Existente
6	Tasa de cambio promedio	Bs por divisa	Existente

#	INDICADOR	UNIDAD	ORIGEN
7	Transacciones por jornada	Ratio	Existente
8	Jornadas trabajadas	Cantidad	Existente
9	Unidades en inventario	Cantidad	Existente
10	Valuación de inventario	Divisa	Existente
11	Venta por jornada	Bs y divisa	NUEVO Productividad real del turno
12	Rotación de inventario	Veces	NUEVO Requiere costo de ventas
13	Días de inventario	Días	NUEVO Cuánto dura el stock actual
14	Variación de la tasa en el período	Porcentaje	NUEVO Contexto obligado de toda comparación
15	Venta real deflactada	Divisa	NUEVO Crecimiento sin efecto cambiario
16	Participación del canal digital	Porcentaje	NUEVO Se habilita con el Módulo C

Cada indicador se muestra con su valor del período, su variación contra el período anterior, su variación contra el mismo período del año anterior cuando hay histórico, y su porcentaje de cumplimiento de meta.

4.4 Sistema de metas

El archivo actual **no contiene ninguna meta**. Este es el componente que el cliente pidió explícitamente y que hoy no existe en ninguna forma.

Definición de objetivos

- Meta por indicador, por período y por sucursal, con vigencia y versión histórica
- Carga manual del valor, o generación asistida a partir del histórico —por ejemplo, el promedio de los últimos tres meses más un porcentaje de crecimiento—
- Distribución de la meta mensual entre los días según el patrón semanal detectado, en lugar de un simple prorrateo lineal
- Metas expresadas en divisa para los indicadores monetarios, evitando que la devaluación las cumpla sola

Seguimiento

- **Semáforo de cumplimiento** con umbrales configurables por indicador
- **Avance acumulado** del período contra la meta a la fecha, no solo contra la meta total
- **Proyección de cierre** calculada sobre el ritmo real y el patrón semanal de los días restantes
- **Brecha en valor absoluto**: cuánto falta en dinero, transacciones o unidades para alcanzar el objetivo
- **Alertas** cuando la proyección cae por debajo de un umbral, con envío configurable

EJEMPLO DEL COMPORTAMIENTO ESPERADO

Al día 20 del mes, el sistema informa: *avance del 68% de la meta mensual, proyección de cierre del 94%, brecha estimada de X en divisa; los días de mayor venta que restan son dos, y concentran históricamente el 21% de la venta semanal.* Ese nivel de lectura es imposible en el archivo actual.

4.5 Gráficas y visualizaciones

Se reconstruyen las siete gráficas existentes, corrigiendo los defectos documentados en la sección 2, y se agregan las que el análisis identificó como necesarias.

GRÁFICA	TIPO	CORRECCIÓN O APOORTE
Venta en Bs	Barras	Se elimina la serie de ceros y se agrega eje de fechas
Venta en divisa	Barras	Eje de fechas, título y línea de meta superpuesta
Transacciones y unidades	Combinada	Eje secundario para la serie de unidades
Ticket promedio en Bs	Barras y línea	Eje secundario: hoy la segunda serie es invisible
Unidades por compra y ticket en divisa	Líneas	Eje de fechas
Transacciones por jornada	Línea	Se corrige el rango: sin encabezado ni fila de totales
Inventario: unidades y valuación	Combinada	Eje secundario y manejo correcto de los días sin conteo
Mapa de calor por día de semana	Matriz	NUEVA Revela el patrón semanal hoy invisible
Venta acumulada contra meta	Área y línea	NUEVA Avance del mes en curso
Evolución de la tasa contra venta en divisa	Doble eje	NUEVA Separa crecimiento real de efecto cambiario
Comparativa interanual	Barras agrupadas	NUEVA Mes contra mismo mes del año anterior

Todas las gráficas comparten filtros de período, sucursal y moneda, y son exportables como imagen para incorporarlas a presentaciones.

4.6 Comparativa anual

Reproduce la tabla de doce meses por doce indicadores que existe en el archivo y que nunca se ha llenado, con la diferencia de que **se completa automáticamente** a partir de los datos cargados.

- Matriz de indicadores por mes, con totales y promedios de año
- Variación mes a mes y contra el mismo mes del año anterior
- Vista en bolívares o en divisa, con la advertencia explícita de que la comparación en bolívares está afectada por la variación cambiaria
- Exportación a Excel con el mismo formato que hoy circula, para no romper hábitos de quienes reciben el reporte

4.7 Importador de histórico

Componente que permite cargar los archivos de meses anteriores. Su valor depende de cuántas carpetas conserve el cliente, lo que constituye una de las preguntas críticas de la sección 10.

- 1 Lectura tolerante.** Normaliza espacios sobrantes y saltos de línea en los encabezados, presentes en el archivo auditado, para que variaciones menores entre meses no rompan la importación.
- 2 Detección de la plantilla.** Reconoce la estructura de columnas y advierte si un archivo no coincide con el formato esperado.
- 3 Vista previa antes de confirmar.** Muestra qué se va a importar, cuántos días trae y qué anomalías se detectaron.
- 4 Reporte de anomalías.** Señala días faltantes, duplicados, valores fuera de rango, tasas incoherentes y saltos bruscos. Dado que el archivo actual no tiene ninguna validación, es previsible que el histórico contenga errores de captura.
- 5 Decisión por anomalía.** Cada caso se corrige, se acepta o se marca como día atípico, quedando registrado quién lo hizo.
- 6 Idempotencia.** Reimportar el mismo archivo no duplica registros.

4.8 Validaciones y reglas de negocio

REGLA	COMPORTAMIENTO
Unicidad	Un solo registro por fecha y sucursal
Rangos válidos	Sin valores negativos; tasa dentro de una banda razonable respecto al día anterior
Coherencia	Unidades no inferiores a transacciones; advertencia si el ticket se aparta de la media móvil más allá de un umbral
Periodicidad del inventario	Los días sin conteo configurados no se consideran incompletos
Días atípicos	Marcables con motivo, excluibles de promedios y proyecciones sin borrarlos del histórico
Cierre de período	Un mes cerrado queda bloqueado; reabrirlo exige permiso y deja rastro
Auditoría	Todo cambio guarda usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo
Separación de agregados	Los totales se calculan en la presentación y nunca se almacenan junto a los datos diarios

4.9 Reportes y exportación

- **Reporte mensual en PDF** con la portada, el cuadro de indicadores, las gráficas y el cumplimiento de metas: sustituye el envío del archivo Excel
- **Exportación a Excel** respetando el formato actual, para quienes prefieran seguir trabajando en hoja de cálculo
- **Envío programado** del reporte por correo a una lista de destinatarios en una fecha fija del mes
- **Resumen diario** opcional con el cierre del día y el avance de la meta

4.10 Pantallas

PANTALLA	CONTENIDO
Panel ejecutivo	Tarjetas de KPI con variación y cumplimiento, gráfica de avance contra meta, comparativa del período y alertas activas
Carga diaria	Formulario de siete campos con validación en vivo y cálculo de derivados en pantalla
Cuadro de indicadores	Tabla equivalente a la hoja actual, con día de la semana correcto, filtros, ordenamiento y totales calculados aparte
Gráficas	Las once visualizaciones con filtros compartidos y exportación
Metas	Definición por indicador y período, seguimiento, proyección y configuración de alertas
Comparativa anual	Matriz de doce meses por indicador con variaciones
Importación	Carga de archivos, vista previa, reporte de anomalías y confirmación
Administración	Usuarios, roles, sucursales, parámetros de validación, periodicidad de inventario y fuente de la tasa

5 Módulo B — Analítica de Chatwoot

Tiempos de atención, volumen y productividad

El cliente preguntó si es posible extraer estadística de Chatwoot, mencionando en particular el tiempo de atención por usuario. La respuesta es afirmativa, y este módulo va más allá de lo que la herramienta ofrece de forma nativa.

5.1 Fuentes de datos

Chatwoot expone dos mecanismos que el sistema aprovecha de forma complementaria.

Interfaz de reportes

Chatwoot dispone de un servicio de reportes que entrega series por métrica y rango de fechas, segmentables por cuenta, agente, bandeja de entrada, etiqueta o equipo. Las métricas disponibles son:

MÉTRICA	QUÉ MIDE
Conversaciones	Volumen de conversaciones en el período
Mensajes entrantes	Mensajes recibidos de clientes
Mensajes salientes	Mensajes enviados por agentes
Tiempo promedio de primera respuesta	Cuánto tarda un agente en responder por primera vez
Tiempo promedio de resolución	Cuánto tarda en cerrarse una conversación
Resoluciones	Conversaciones cerradas en el período

El «tiempo de atención por usuario» que solicitó el cliente corresponde a las dos métricas destacadas, segmentadas por agente.

Eventos en tiempo real

Chatwoot puede notificar al sistema cada vez que ocurre algo relevante: creación de conversación, cambio de estado, mensaje creado o actualizado, y actualización de conversación o contacto. El sistema recibe estos eventos y los almacena.

5.2 Por qué el sistema mantiene su propia copia

DECISIÓN DE ARQUITECTURA

Se recomienda **no depender únicamente del servicio de reportes de Chatwoot** y espejar los eventos en la base de datos propia. Las razones son tres:

- **Histórico ilimitado y granularidad completa**, sin las restricciones de retención y agregación del reporte nativo.
- **Métricas propias** que Chatwoot no calcula: cumplimiento de acuerdos de servicio por canal, carga por franja horaria, desempeño comparado entre turnos, tiempo de respuesta excluyendo horario no laborable.
- **La razón decisiva**: la métrica que de verdad interesa a la dirección es cuántas conversaciones terminan en venta y cuánto facturan. **Chatwoot no sabe qué es un pedido**. Solo puede calcularse cruzando sus datos con los del Módulo C, y eso exige que ambos vivan en la misma base.

5.3 Métricas del módulo

GRUPO	INDICADORES
Tiempos de atención	Primera respuesta, resolución, tiempo de espera del cliente, tiempo activo del agente. Con promedio y percentiles, no solo media
Volumen	Conversaciones abiertas, resueltas y pendientes; mensajes entrantes y salientes; conversaciones sin respuesta
Productividad por agente	Conversaciones atendidas, resueltas, tiempo medio de manejo, carga simultánea
Por canal	Todas las anteriores segmentadas por WhatsApp, Instagram, Facebook o widget web
Distribución temporal	Mapa de calor por hora y día de la semana, para dimensionar turnos de atención
Cumplimiento de servicio	Porcentaje de conversaciones respondidas dentro del umbral definido, con alerta al incumplirse
Conversión	REQUIERE MÓDULO C Conversaciones que generaron pedido, monto facturado por conversación, tasa de conversión por agente y por canal

5.4 Pantallas

- **Panel de atención:** tiempos, volumen y cumplimiento del período, con comparación contra el período anterior
- **Detalle por agente:** tabla ordenable y ficha individual con evolución en el tiempo
- **Detalle por canal:** comparación de desempeño entre canales conectados
- **Distribución horaria:** mapa de calor de carga para planificar cobertura
- **Embudo de conversión:** de conversación a pedido y a venta CON MÓDULO C

DEPENDENCIA CRÍTICA

El alcance real de este módulo depende de si Chatwoot está instalado en servidor propio o se usa en la nube, y del plan contratado. Ambas modalidades permiten leer reportes y recibir eventos, pero la instalación propia ofrece control total sobre retención, acceso a datos y personalización. Es una de las preguntas críticas de la sección 10.

6 Módulo C — Pipeline de Pedidos

Embudo por etapas integrado al canal de atención

El cliente describió la necesidad de un embudo con etapas personalizadas para gestionar los pedidos que llegan por el canal conectado a Chatwoot, integrado mediante una dirección web, con un punto de entrada y una función para armar el pedido. Lo que describe corresponde exactamente a una capacidad nativa de Chatwoot llamada aplicaciones de panel.

6.1 Cómo se integra a Chatwoot

Chatwoot permite registrar una dirección web propia y la **muestra dentro de un panel lateral, junto a la conversación**, pasándole el contexto de esa conversación. El agente nunca sale de la herramienta que ya usa.

La comunicación entre Chatwoot y la aplicación se realiza mediante mensajes entre ventanas: la aplicación solicita el contexto y Chatwoot responde con los datos de la conversación, el contacto y el agente actual.

```
// La aplicación, dentro del panel, solicita el contexto
window.parent.postMessage('chatwoot-dashboard-app:fetch-info', '*')

// Chatwoot responde
{
  event: 'appContext',
  data: {
    conversation: { ... }, // conversación en curso
    contact:      { ... }, // datos del cliente
    currentAgent: { ... }  // agente que atiende
  }
}
```

A partir de ese contexto, el sistema identifica al cliente o lo crea si es nuevo, verifica si esa conversación ya tiene un pedido asociado y presenta la pantalla correspondiente.

6.2 Flujo completo



6.3 Armado del pedido

Es la función que el cliente pidió de forma explícita. Su alcance depende de manera determinante de la disponibilidad del catálogo de productos.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Búsqueda de producto	Por nombre, código o principio activo, con resultados inmediatos mientras se escribe
Línea de pedido	Producto, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal
Disponibilidad	Existencia en el momento de armar el pedido SUJETO A CONFIRMACIÓN
Totales bimoneda	Total en bolívares y en divisa, calculados a la tasa vigente del día y congelados al confirmar
Datos de entrega	Retiro en tienda o envío, con dirección y costo asociado SUJETO A CONFIRMACIÓN
Forma de pago	Medio, referencia y verificación SUJETO A CONFIRMACIÓN
Observaciones	Notas del cliente o del agente

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Trazabilidad	Conversación de origen, canal, agente que lo tomó y momento de creación

ADVERTENCIA DE ALCANCE

La expresión «armar un pedido» suena a un formulario, pero funcionalmente equivale a un punto de venta reducido: requiere catálogo, precios vigentes y, deseablemente, existencias. **Si el catálogo debe construirse desde cero, el esfuerzo de este módulo se duplica.** Es la razón por la cual no se recomienda cotizarlo antes de resolver la pregunta 1 de la sección 10.

6.4 El embudo por etapas

Las etapas son **configurables por el propio cliente**, tal como fue solicitado. Se propone una secuencia inicial que puede ajustarse en la puesta en marcha:

#	ETAPA	SIGNIFICADO Y SALIDA ESPERADA
1	Nuevo	Solicitud recibida, aún sin cotizar
2	Cotizado	Se envió precio y disponibilidad; se espera respuesta del cliente
3	Confirmado	El cliente aceptó; el pedido es firme
4	En preparación	Se está armando físicamente en la farmacia
5	Listo o en despacho	Disponible para retiro o en ruta de entrega
6	Entregado	En manos del cliente
7	Pagado	Cobro verificado y conciliado
—	Cancelado	Estado terminal alternativo, con motivo obligatorio para alimentar el análisis de fuga

Comportamiento del tablero

- Vista de columnas por etapa, con arrastre para mover pedidos entre ellas
- Cada tarjeta muestra cliente, monto, canal de origen, agente y antigüedad en la etapa actual
- Alerta visual cuando un pedido supera el tiempo máximo definido para su etapa
- Filtros por agente, canal, sucursal, rango de fechas y monto
- Reglas de transición configurables: qué etapas exigen motivo, cuáles requieren autorización y cuáles no admiten retroceso
- Registro completo del recorrido de cada pedido, con momento y responsable de cada movimiento

6.5 Escritura de vuelta hacia Chatwoot

Para que el agente vea el estado del pedido sin cambiar de herramienta, el sistema escribe de regreso en Chatwoot:

- **Atributos personalizados** en la conversación: número de pedido, estado y monto
- **Etiqueta** correspondiente a la etapa actual, lo que permite filtrar la bandeja por estado de pedido

— **Nota privada** al crearse el pedido y en los cambios de etapa relevantes, visible solo para el equipo

6.6 Puntos de entrada del servicio

El cliente mencionó la necesidad de un punto de entrada. El sistema expone los siguientes:

SERVICIO	FUNCIÓN
POST /chatwoot/webhook	Recepción de eventos de Chatwoot, con validación de origen mediante firma
GET /pedidos?conversacion=	Consulta si una conversación ya tiene pedido asociado
POST /pedidos	Creación del pedido —la función de armado solicitada—
PATCH /pedidos/{id}	Modificación de líneas, montos y datos de entrega
PATCH /pedidos/{id}/etapa	Movimiento en el embudo, con motivo y validación de la transición
GET /productos?q=	Búsqueda del catálogo para el armado
GET /embudo/metricas	Conversión y tiempos de ciclo por etapa
GET /app/panel	Interfaz que Chatwoot muestra en el panel lateral

6.7 Métricas del embudo

El registro de cada transición convierte al embudo en una fuente analítica, no solo operativa.

- **Tasa de conversión global** y entre etapas consecutivas: dónde se pierden los pedidos
- **Tiempo de ciclo** promedio y por percentiles, total y por etapa: dónde se atascan
- **Valor en riesgo**: monto acumulado en pedidos detenidos más allá del umbral
- **Motivos de cancelación** agrupados y su peso en dinero
- **Desempeño por agente y por canal**: quién convierte mejor y qué canal produce mejores pedidos
- **Ticket promedio del canal digital** comparado con el general del Módulo A

7 Arquitectura técnica

Stack, modelo de datos, integraciones y seguridad

7.1 Principios de diseño

- **Una sola base de datos.** Es la condición que hace posibles las métricas cruzadas descritas en la sección 3
- **Los derivados se calculan, no se guardan.** Elimina el riesgo de valores desincronizados de sus componentes
- **Bimoneda desde el modelo.** Cada monto conserva su valor en bolívares, la tasa aplicada y el momento; la conversión nunca se recalcula con una tasa posterior
- **Todo cambio deja rastro.** Auditoría de quién, cuándo, valor anterior y valor nuevo
- **Configurable sin programar.** Etapas del embudo, metas, umbrales, periodicidad de inventario y roles se administran desde la interfaz
- **Integración no invasiva.** El sistema lee de Chatwoot y escribe atributos y notas, sin alterar su funcionamiento ni sustituir su bandeja

7.2 Stack propuesto

CAPA	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN
Aplicación	Laravel (PHP)	Framework maduro que ya resuelve autenticación, roles y permisos, colas, tareas programadas, migraciones y capa de datos: acelera de forma notable los módulos administrativos
Interfaz	Blade con Livewire	Pantallas reactivas sin mantener una aplicación cliente separada, lo que simplifica el mantenimiento posterior
Base de datos	MySQL	Tipo decimal de precisión exacta para los montos en ambas monedas; ampliamente disponible en la infraestructura de hosting local
Gráficas	Librería de visualización en cliente	Ejes secundarios, escalas temporales y exportación de imagen
Trabajos en segundo plano	Colas y tareas programadas de Laravel	Importaciones, sincronización con Chatwoot, envío de reportes y alertas
Despliegue	Contenedores, junto a Chatwoot o en servidor propio	Reduce latencia de integración y simplifica el respaldo conjunto

La elección final se ajustará en la Fase 0, considerando dónde está alojado Chatwoot y qué infraestructura administra hoy el cliente.

7.3 Modelo de datos

Estructura principal, expresada en entidades y no en detalle de implementación.

ENTIDAD	MÓDULO	CONTENIDO
Sucursal	A	Identificación, parámetros de validación, periodicidad de inventario, moneda de referencia
Registro diario	A	Fecha, sucursal, los siete datos primarios, observación y marca de día atípico

ENTIDAD	MÓDULO	CONTENIDO
Tasa de cambio	A	Fecha, valor, fuente y origen (automático o manual) con el usuario que la fijó
Meta	A	Indicador, período, sucursal, valor objetivo, moneda y vigencia
Importación	A	Archivo, momento, usuario, resultado y anomalías detectadas
Conversación	B	Espejo del registro de Chatwoot: canal, contacto, agente, estados y marcas de tiempo
Evento de conversación	B	Cada cambio recibido por webhook, con su instante exacto
Agente	B	Correspondencia entre el usuario de Chatwoot y el usuario del sistema
Cliente	C	Datos de contacto, vínculo con el contacto de Chatwoot e historial
Producto	C	Código, descripción, precio vigente y existencia SEGÚN ORIGEN
Pedido	C	Cliente, conversación de origen, canal, agente, etapa actual, totales en ambas monedas y tasa aplicada
Línea de pedido	C	Producto, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal
Etapas	C	Nombre, orden, color, tiempo máximo, reglas de transición y si exige motivo
Transición	C	Pedido, etapa origen, etapa destino, momento, usuario y motivo
Usuario y rol	—	Credenciales, rol, sucursales asignadas y permisos
Bitácora	—	Registro de auditoría de todas las modificaciones

7.4 Integraciones

INTEGRACIÓN	DIRECCIÓN	CONTENIDO
Chatwoot — eventos	Entrante	Conversaciones y mensajes, en tiempo real
Chatwoot — reportes	Saliente	Consulta periódica para conciliar los datos espejados
Chatwoot — panel	Embebida	La aplicación del Módulo C dentro de la conversación
Chatwoot — escritura	Saliente	Atributos, etiquetas y notas privadas con el estado del pedido
Fuente de la tasa	Entrante	Carga automática diaria POR CONFIRMAR
Catálogo de productos	Entrante	Importación periódica de productos y precios por archivo POR CONFIRMAR
Correo	Saliente	Reportes programados y alertas

7.5 Seguridad

- **Autenticación** con sesión propia y contraseñas cifradas; segundo factor opcional para roles administrativos
- **Autorización por rol y por sucursal**, verificada en el servidor y no solo en la interfaz

- **Validación de origen de los eventos** de Chatwoot mediante firma, para impedir que un tercero inyecte datos falsos
- **Restricción de incrustación:** la aplicación del panel solo puede mostrarse dentro del dominio autorizado de Chatwoot
- **Cifrado en tránsito** obligatorio en todas las comunicaciones
- **Bitácora de auditoría** no modificable desde la aplicación
- **Respaldo automático** diario con verificación periódica de restauración
- **Datos de clientes** tratados bajo el principio de mínima recolección; el sistema no almacena información sensible de salud salvo requerimiento expreso [VER PREGUNTA 11](#)

8 Usuarios y roles

Perfiles previstos y su alcance

La estructura de roles es preliminar: depende de cómo esté organizado el equipo, lo que constituye una de las definiciones pendientes. Se propone el siguiente esquema como punto de partida.

ROL	PUEDE	NO PUEDE
Dirección	Ver todos los indicadores de todas las sucursales, definir metas, acceder a la analítica completa y al embudo	—
Supervisión	Ver indicadores de sus sucursales, gestionar el embudo completo, ver desempeño de todos los agentes, reabrir períodos	Definir metas globales ni administrar usuarios
Carga de datos	Registrar el cuadro diario, importar archivos, marcar días atípicos	Ver analítica de agentes ni modificar períodos cerrados
Agente de atención	Armar pedidos desde el panel de Chatwoot, mover sus pedidos, ver su propio desempeño	Ver la venta total ni el desempeño de otros agentes
Despacho	Ver pedidos confirmados y moverlos por las etapas operativas	Crear ni modificar montos de pedidos
Administración	Gestionar usuarios, sucursales, etapas, parámetros e integraciones	—

CONSIDERACIÓN

La separación entre lo que un agente ve de sí mismo y lo que ve de los demás es una decisión sensible: afecta el clima del equipo. Se recomienda definirla explícitamente con la dirección antes de la puesta en marcha, no dejarla al criterio técnico.

9 Plan de implementación por fases

Secuencia recomendada y entregables

La secuencia está diseñada para entregar valor visible desde el inicio y para no comprometer precio sobre la parte del alcance que aún no está definida.

FASE 0 Descubrimiento y cierre de alcance

Corta

Objetivo. Resolver las dieciocho definiciones de la sección 10 y determinar el alcance real de los Módulos B y C.

Actividades. Sesión de trabajo con el cliente —quien ya ofreció explicar en detalle los puntos dos y tres—, revisión del acceso a Chatwoot, inventario de los archivos históricos disponibles y definición del origen del catálogo de productos.

Entregable. Documento de alcance cerrado y firmado, con la cotización en firme de las fases siguientes.

FASE 1 Módulo A — Indicadores y Metas

Cotizable de inmediato

Objetivo. Sustituir el archivo Excel por completo y recuperar el histórico.

Alcance. Modelo de datos, formulario de carga, motor de cálculo bimoneda con la metodología corregida, catálogo de indicadores, sistema de metas con proyección, las once gráficas, comparativa anual, importador de histórico, validaciones, reportes exportables, usuarios y roles.

Por qué va primero. Es el único módulo con alcance cerrado, no depende de terceros y produce un resultado que el cliente reconoce de inmediato, porque reemplaza algo que usa todos los días.

Entregable. Sistema en producción con el mes en curso cargado y el histórico disponible importado.

FASE 2 Módulo B — Analítica de Chatwoot

Tras confirmar accesos

Objetivo. Medir la operación de atención con histórico propio.

Alcance. Conexión con Chatwoot, recepción y espejado de eventos, conciliación periódica con los reportes nativos, métricas de tiempo y volumen, tableros por agente y por canal, distribución horaria y alertas de cumplimiento.

Requisito previo. Acceso administrativo a Chatwoot y confirmación de la modalidad de instalación.

Entregable. Tablero de atención operativo, acumulando histórico desde el momento de la conexión.

FASE 3

Módulo C — Pipeline de Pedidos

Solo tras la Fase 0

Objetivo. Convertir conversaciones en pedidos gestionados y cerrar el circuito de datos.

Alcance. Aplicación embebida en Chatwoot, identificación de clientes, armado de pedidos, etapas configurables, tablero, escritura de estado hacia Chatwoot, métricas del embudo y alimentación automática de los indicadores del Módulo A.

Requisito previo. Resolución del origen del catálogo de productos, precios y existencias, y definición de si el pedido debe registrar pago y entrega.

Entregable. Embudo operativo y métricas de conversión de extremo a extremo.

FASE 4

Automatización y ajuste

Opcional

Alcance. Carga automática de la tasa, afinamiento de metas con el histórico ya consolidado y ampliación de reportes según el uso real observado.

RACIONAL DE LA SECUENCIA

Cada fase entrega un sistema utilizable por sí mismo. Si el proyecto se detuviera al terminar la Fase 1, el cliente ya habría sustituido su proceso manual y recuperado años de histórico. Las fases siguientes suman capacidad sin rehacer lo anterior.

10 Preguntas para confirmar requisitos

Dieciocho definiciones pendientes, ordenadas por impacto

Estas preguntas no son detalles de afinamiento: varias de ellas **cambian el tamaño del proyecto**, no solo su configuración. Se agrupan en tres niveles según su efecto sobre la cotización. Cada una indica por qué importa y qué cambia en el desarrollo según la respuesta.

5

BLOQUEANTES
IMPIDEN COTIZAR EN FIRME

7

IMPORTANTES
ALTERAN EL ALCANCE

6

DE AFINAMIENTO
AJUSTAN EL COMPORTAMIENTO

Nivel 1 — Bloqueantes SIN RESPUESTA NO HAY COTIZACIÓN EN FIRME

1 ¿Existe hoy un catálogo de productos con precios, y en qué formato puede entregarse al sistema?

POR QUÉ IMPORTA

Armar un pedido exige buscar productos, aplicar precios vigentes y, deseablemente, verificar disponibilidad. Sin catálogo no hay función de armado posible.

QUÉ CAMBIA

Si puede exportarse a un archivo y actualizarse periódicamente, el Módulo C solo lo importa. **Si hay que construirlo y mantenerlo dentro del sistema desde cero, el esfuerzo del módulo se duplica** y aparece un problema permanente de actualización de precios. Es la pregunta de mayor impacto económico de toda la lista.

2 ¿Chatwoot está instalado en servidor propio o se usa en la nube? ¿Qué versión y qué plan? ¿Se dispone de acceso administrativo?

POR QUÉ IMPORTA

Define qué mecanismos de integración están disponibles. La capacidad de mostrar una aplicación propia dentro del panel de conversación —base del Módulo C— depende de la modalidad y del plan contratado.

QUÉ CAMBIA

En servidor propio hay control total sobre datos, retención e integración. **En la nube, la disponibilidad del panel embebido debe verificarse antes de comprometer el Módulo C**, y podría requerir una vía alterna de integración.

3 ¿Se conservan los archivos de los meses anteriores? ¿Desde qué año?

POR QUÉ IMPORTA

La auditoría detectó que el archivo se guarda en una estructura de una carpeta por mes, y que la plantilla data de 2021. Si esas carpetas existen, hay años de histórico recuperable.

QUÉ CAMBIA

Con histórico disponible, **la comparativa anual que lleva años vacía se llena desde el primer día** y las metas pueden calcularse sobre datos reales. Sin él, el sistema arranca en blanco y las comparaciones interanuales tardan un año en existir.

4 ¿Existe ya un dashboard en desarrollo o en uso?

POR QUÉ IMPORTA

El planteamiento del cliente menciona revisar dos cosas «a ese dashboard», lo que sugiere algo preexistente. La información entregada hasta ahora contiene únicamente el archivo Excel.

QUÉ CAMBIA

Determina si este proyecto **construye desde cero o extiende algo existente**. Si hay una base previa, es indispensable revisarla antes de estimar: podría acelerar el trabajo o, por el contrario, obligar a rehacerlo.

5 ¿El pedido debe registrar forma de pago y datos de entrega?

POR QUÉ IMPORTA

En la práctica comercial local es habitual que un pedido requiera medio de pago, número de referencia y verificación, además de dirección y costo de envío cuando hay despacho.

QUÉ CAMBIA

Cada uno agrega campos, etapas al embudo y reglas de validación. **Incluir cobro y despacho puede aumentar el Módulo C de forma significativa**, y conviene decidir si entran en la primera versión o en una posterior.

Preguntas — niveles 2 y 3

Continuación de la sección 10

Nivel 2 — Importantes **ALTERAN EL ALCANCE FUNCIONAL**

6 ¿Qué canales están conectados actualmente a Chatwoot?

POR QUÉ IMPORTA

WhatsApp mediante interfaz oficial, WhatsApp por vía no oficial, Instagram, Facebook y widget web tienen comportamientos y límites distintos.

QUÉ CAMBIA

Afecta qué datos llegan en cada evento, la fiabilidad de la integración y qué segmentaciones tienen sentido en la analítica.

7 ¿Cuántas sucursales tiene la organización y se consolidan entre sí?

POR QUÉ IMPORTA

El archivo auditado corresponde a una sola, pero la existencia de una tabla de consolidado anual sugiere una necesidad de agregación.

QUÉ CAMBIA

El diseño ya contempla múltiples sucursales, pero define cuántos niveles de comparación, permisos y vistas consolidadas se construyen.

8 ¿Cuál es el margen bruto aproximado, o se dispone del costo de ventas?

POR QUÉ IMPORTA

El archivo registra el inventario a costo y las ventas a precio de venta. **Con esos datos la rotación de inventario no es calculable:** dividir una cifra entre otra mezcla dos unidades distintas.

QUÉ CAMBIA

Con el margen o el costo de ventas se habilitan dos indicadores nuevos de alto valor para una farmacia: rotación real y días de inventario. Sin ellos quedan fuera del alcance.

9 ¿Qué tasa de cambio se utiliza y quién la carga?

POR QUÉ IMPORTA

El análisis del mes muestra que la tasa se mantiene los fines de semana y nunca decrece, comportamiento compatible con la tasa oficial. Es una inferencia sólida pero no confirmada.

QUÉ CAMBIA

Determina si el sistema consulta la tasa de forma automática o la carga un usuario, y qué regla aplica en días sin publicación. Como toda la analítica en divisa depende de este valor, **una definición equivocada distorsiona todos los indicadores monetarios.**

10 ¿Quiénes usarán el sistema y qué debe ver cada perfil?

POR QUÉ IMPORTA

Especialmente relevante decidir si un agente puede ver el desempeño de sus compañeros o solo el propio.

QUÉ CAMBIA

Define la matriz de permisos. Es además una decisión con efecto sobre el clima del equipo, por lo que conviene que la tome la dirección y no el criterio técnico.

11 ¿El pedido puede incluir medicamentos controlados o que exijan receta, lote o fecha de vencimiento?

POR QUÉ IMPORTA

Se trata de una farmacia. Si aplica, el pedido deja de ser un documento comercial simple y adquiere requisitos de trazabilidad sanitaria.

QUÉ CAMBIA

Incorpora campos obligatorios, validaciones, control documental y posibles obligaciones de conservación de registros. **Es alcance regulatorio y debe confirmarse de forma explícita**, nunca asumirse.

12 Cuando un pedido nace por Chatwoot y luego se cobra en caja, ¿cómo se evita contarlo dos veces?

POR QUÉ IMPORTA

El Módulo C registra el pedido y el Módulo A registra la venta total del día. Si la venta digital ya está incluida en el total de caja, sumarla otra vez inflaría los indicadores.

QUÉ CAMBIA

Exige una regla de conciliación definida **desde el diseño y no después**: marcar el pedido como ya incluido, identificarlo en el punto de venta, o tratar el canal digital como una categoría dentro del total en vez de un añadido.

Nivel 3 — De afinamiento AJUSTAN EL COMPORTAMIENTO

13 ¿Quién define las metas, con qué frecuencia y a qué nivel de detalle?

POR QUÉ IMPORTA

El archivo actual no contiene ninguna meta, de modo que no hay precedente sobre cómo se fijan.

QUÉ CAMBIA

Define si las metas son mensuales o también diarias, globales o por sucursal, y si se expresan en bolívares o en divisa. Esta última decisión es relevante: **una meta en bolívares se cumple sola por efecto de la devaluación**.

14 ¿Por qué no se registra inventario los sábados? ¿Es una regla fija?

POR QUÉ IMPORTA

La auditoría detectó que los cuatro sábados del mes carecen de conteo, sin excepción. Es un patrón sistemático, no un olvido.

QUÉ CAMBIA

Confirma la periodicidad que debe configurarse. Si se tratara como dato faltante, **el sistema generaría más de cincuenta alertas falsas al año**.

15 ¿Qué ocurrió el día atípico del mes auditado?

POR QUÉ IMPORTA

Ese día vendió alrededor del 28% de un día normal pero registró la jornada completa. El archivo no tiene dónde consignar la causa.

QUÉ CAMBIA

Valida la necesidad del campo de incidencias y de la opción de excluir días atípicos de promedios y proyecciones.

16 ¿Cuántas personas cargan el archivo hoy y con qué rutina?

POR QUÉ IMPORTA

El archivo no tiene ninguna validación. Con varios años de histórico capturado sin controles, es previsible que existan errores de tipeo.

QUÉ CAMBIA

Dimensiona el esfuerzo de limpieza durante la importación y define qué controles conviene aplicar en la carga diaria.

17 ¿La plantilla ha sido la misma en todos los meses y años?

POR QUÉ IMPORTA

El importador reconoce la estructura del archivo auditado. Si el formato cambió en algún período, esos archivos no se leerían igual.

QUÉ CAMBIA

Determina si basta un lector o si el importador debe contemplar varias versiones de plantilla.

18 ¿Qué etapas quiere el cliente en el embudo y qué significa cada una en su operación?

POR QUÉ IMPORTA

La secuencia propuesta en la sección 6 es una hipótesis razonable, no una definición del cliente. Él pidió etapas personalizadas.

QUÉ CAMBIA

Aunque las etapas son configurables, conocer las reales permite definir bien los tiempos máximos, los motivos de cancelación y las reglas de transición desde el inicio.

NOTA SOBRE EL ORIGEN DE ESTAS PREGUNTAS

Nueve de las dieciocho surgen directamente de la auditoría del archivo y no de supuestos generales. Son, por tanto, preguntas verificables: cada una puede contrastarse contra el archivo que el cliente ya tiene.

11 Riesgos y supuestos

Lo que puede desviar el proyecto y cómo se contiene

11.1 Riesgos identificados

RIESGO	IMPACTO	DESCRIPCIÓN Y CONTENCIÓN
Desbordamiento del alcance del pedido	ALTO	La expresión «armar un pedido» sugiere un formulario, pero equivale a un punto de venta reducido: catálogo, precios, existencias, pago y despacho. Contención: acotar por escrito en la Fase 0 y cotizar el Módulo C solo después.
Catálogo de productos inexistente	ALTO	Si no hay catálogo accesible, aparece un problema permanente de carga y actualización de precios. Contención: pregunta 1, resuelta antes de comprometer la fase.
Limitaciones de la modalidad de Chatwoot	MEDIO	La integración embebida puede depender del plan contratado. Contención: verificación técnica en Fase 0, con vía alterna prevista.
Calidad del histórico	MEDIO	Años de captura sin validación pueden contener errores que contaminen las comparaciones. Contención: el importador incluye detección de anomalías y decisión caso por caso, no carga ciega.
Doble conteo de la venta digital	MEDIO	Un pedido registrado en el sistema y cobrado también en caja inflaría los indicadores. Contención: regla de conciliación definida en el diseño, pregunta 12.
Requisitos regulatorios no previstos	MEDIO	Medicamentos controlados podrían imponer trazabilidad y conservación de registros. Contención: confirmación explícita en pregunta 11.
Dependencia de la definición de la tasa	MEDIO	Toda la analítica en divisa depende de este valor; una fuente equivocada distorsiona el histórico completo. Contención: pregunta 9 y registro del origen de cada tasa cargada.
Resistencia al cambio de proceso	BAJO	Quienes reciben el reporte están habituados al formato Excel. Contención: el sistema exporta en el mismo formato, de modo que el cambio no es obligatorio para los receptores.

11.2 Supuestos de este documento

- El archivo auditado es representativo del formato utilizado en los demás meses
- La operación descrita corresponde a una sucursal; el diseño contempla varias, pero el volumen real está por confirmar
- Chatwoot continuará siendo la herramienta de atención; el sistema la complementa y no la sustituye
- El cliente dispone de infraestructura donde alojar el sistema, o acepta que se provea
- Los indicadores del archivo actual siguen siendo los relevantes para la dirección; se agregan otros, no se eliminan
- Los importes y cifras citados provienen exclusivamente del archivo auditado y sirven para ilustrar el comportamiento del sistema, no como cifras oficiales de la empresa

12 Anexos

Mapeos, verificación y glosario

Anexo A — Correspondencia entre el archivo actual y el sistema

Trazabilidad entre cada elemento del Excel y su destino en el nuevo modelo, para verificar que nada se pierde en la transición.

ELEMENTO DEL ARCHIVO	DESTINO EN EL SISTEMA	TRATAMIENTO
Columna A — día de semana	Derivado de la fecha	Se elimina como campo capturable
Columna B — fecha	Registro diario · fecha	Clave junto con la sucursal
Columna C — venta Bs	Registro diario · venta	Dato primario
Columna D — venta \$	Indicador calculado	No se almacena
Columna E — tasa	Entidad tasa de cambio	Con fuente y origen registrados
Columna F — transacciones	Registro diario · transacciones	Dato primario
Columna G — unidades	Registro diario · unidades	Dato primario
Columnas H, I, J — promedios	Indicadores calculados	No se almacenan; ponderados a nivel de período
Columna K — unidades en inventario	Registro diario · inventario	Periodicidad configurable
Columna L — valuación	Registro diario · valuación	Se documenta si es a costo o a precio
Columna M — TRN por jornada	Indicador calculado	No se almacena
Columna N — jornadas	Registro diario · jornadas	Dato primario con valor por defecto
Fila de totales	Agregado de presentación	Calculado con metodología ponderada; nunca almacenado junto a los datos
Tabla anual vacía	Pantalla de comparativa anual	Se llena automáticamente
Siete hojas de gráficos	Pantalla de gráficas	Reconstruidas con los defectos corregidos
Celda de cálculo residual	—	No se migra
Contenido publicitario incrustado	—	No se migra

Anexo B — Verificación de la auditoría

Resumen de lo comprobado sobre la estructura interna del archivo, para respaldo de las afirmaciones de la sección 2.

VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Correspondencia entre día de semana declarado y fecha real	30 DE 30 ERRÓNEOS	Desfase constante de cuatro días

VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Coincidencia de la cadena de cálculo con el modelo deducido	EXACTA	163 fórmulas, sin fórmulas ocultas
Totales del mes contra valores almacenados	CUADRAN	Ventas, transacciones, unidades y jornadas
Gráficos con eje de categorías definido	1 DE 7	Y el único que lo tiene apunta a la columna defectuosa
Días sin registro de inventario	5 DE 30	Cuatro son los cuatro sábados del mes
Valores atípicos por prueba estadística	1 DÍA	Muy por debajo del límite inferior
Comportamiento de la tasa en fines de semana	8 DE 9 CASOS	Compatible con tasa oficial
Desvío del método de promedio de promedios	0,35% A 0,52%	Originado casi por completo en el día atípico
Filas y columnas ocultas	NINGUNA	Verificado hoja por hoja
Celdas combinadas	NINGUNA	Facilita la importación
Validación de datos y formato condicional	NINGUNA	En ninguna de las ocho hojas
Protección de hoja o libro	NINGUNA	Cualquier usuario puede alterar fórmulas
Macros o código incrustado	NINGUNO	Formato sin macros
Contenido ajeno al reporte	DETECTADO	Anuncio con imágenes e hipervínculos; sin riesgo de seguridad

Anexo C — Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN EN EL CONTEXTO DE ESTE DOCUMENTO
TRN	Transacción. Cada operación de venta registrada, equivalente a un ticket o factura
Jornada	Turno de trabajo del día. El histórico muestra tres como norma y cuatro de forma ocasional
Ticket promedio	Venta dividida entre transacciones: cuánto gasta un cliente por visita
Ratio ponderado	Cociente entre la suma de numeradores y la suma de denominadores del período. Es el método correcto, frente a promediar los cocientes diarios
Bimoneda	Propiedad del sistema de conservar y mostrar todo monto en bolívares y en divisa simultáneamente, con la tasa del momento de la operación
Venta deflactada	Venta expresada eliminando el efecto de la variación cambiaria, para medir crecimiento real
Rotación de inventario	Número de veces que el inventario se renueva en un período. Requiere costo de ventas, no venta a precio de venta
Días de inventario	Cuántos días de venta cubre el inventario actual
Embudo o pipeline	Secuencia de etapas por las que atraviesa un pedido desde la solicitud hasta el cierre

TÉRMINO	DEFINICIÓN EN EL CONTEXTO DE ESTE DOCUMENTO
Tiempo de ciclo	Tiempo transcurrido entre la entrada y la salida de un pedido, total o por etapa
Tasa de conversión	Proporción de conversaciones que terminan en pedido, o de pedidos que avanzan de una etapa a la siguiente
Primera respuesta	Tiempo entre el mensaje del cliente y la primera contestación de un agente
Aplicación de panel	Capacidad de Chatwoot de mostrar una aplicación web propia dentro de la vista de conversación
Webhook	Notificación automática que Chatwoot envía al sistema cuando ocurre un evento
Día atípico	Jornada marcada por una incidencia, excluible de promedios y proyecciones sin borrarla del histórico

Próximos pasos

Cómo avanzar desde este documento

Este documento cumple dos funciones: describe el sistema propuesto y delimita con precisión lo que todavía no está definido. Ambas cosas son necesarias para avanzar con seriedad.

Lo que ya puede decidirse

- **El Módulo A puede cotizarse y comenzarse de inmediato.** Su alcance está cerrado porque el archivo auditado funciona como especificación completa, y no depende de accesos ni definiciones de terceros
- **La secuencia de fases** propuesta en la sección 9 puede aprobarse tal como está, ya que cada fase entrega un sistema utilizable por sí mismo

Lo que requiere una sesión de trabajo

- **Las cinco preguntas bloqueantes** de la sección 10. Dos de ellas —la disponibilidad del catálogo de productos y la modalidad de Chatwoot— determinan por sí solas si el Módulo C es un desarrollo acotado o un proyecto del doble de tamaño
- **El detalle del embudo y de la analítica**, sobre los cuales el cliente ya manifestó disposición a explicar en profundidad

Recomendación

Iniciar con una **Fase 0 de descubrimiento** acotada, cuyo entregable sea el alcance cerrado y firmado, y en paralelo **arrancar el Módulo A**, que no depende de ninguna de las respuestas pendientes.

De este modo el cliente ve resultados desde las primeras semanas —sustituyendo un proceso manual que realiza todos los días— mientras se define con rigor la parte del proyecto que hoy no puede estimarse de forma responsable.

Una observación final sobre el diagnóstico

Los defectos documentados en la sección 2 no son un señalamiento hacia el equipo que mantiene el archivo. Son la consecuencia previsible de sostener durante años un proceso manual sobre una plantilla que se copia mes a mes: **ningún nivel de cuidado personal evita que una columna copiada quede desfasada, ni que un promedio de promedios se calcule mal.**

Ese es precisamente el argumento del proyecto. En el sistema propuesto, el día de la semana se deriva de la fecha, los ratios se ponderan por definición y los totales no conviven con los datos. **No son errores que se corrigen: son errores que dejan de ser posibles.**

Documento elaborado a partir de la auditoría técnica del archivo CUADRO DE INDICADORES MES SEPTIEMBRE GUADALUPE.xlsx, analizado sobre su estructura interna. Las cifras citadas corresponden exclusivamente a ese archivo y se emplean para ilustrar el comportamiento esperado del sistema. Versión 1.0 — sujeto a revisión tras la sesión de descubrimiento.